프로젝트 계획서

프로젝트명: SHOW ME YOUR BOOK

과 목 명	캡스톤 디자인2
학 과	AI소프트웨어학과
학 번	22026024
성 명	원종덕
제 출 일	2025.09.22

목차

1. 프로젝트 개요
   - 배경 및 필요성
   - 추진 목적
2. 개발 내용
   - 시스템 구성 내용
   - 시스템 설계도(기능 처리 순서도)
3. 수행 방법
   - 팀구성
   - 추진 방법
   - 수행 절차
   - 설계시 구성요소 고려 사항
4. 추진 일정
5. 기대 효과
6. 참고 문헌

1. 프로젝트 개요

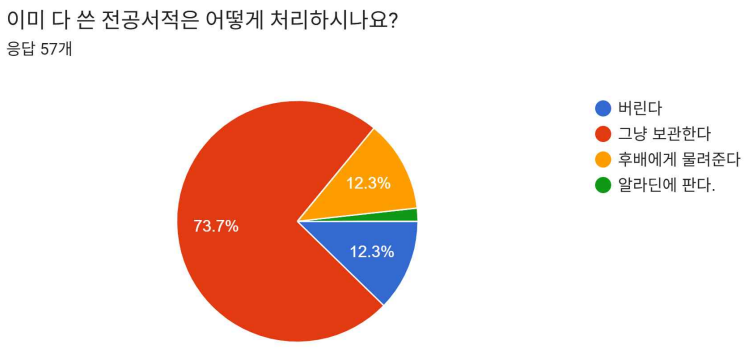
가. 배경 및 필요성

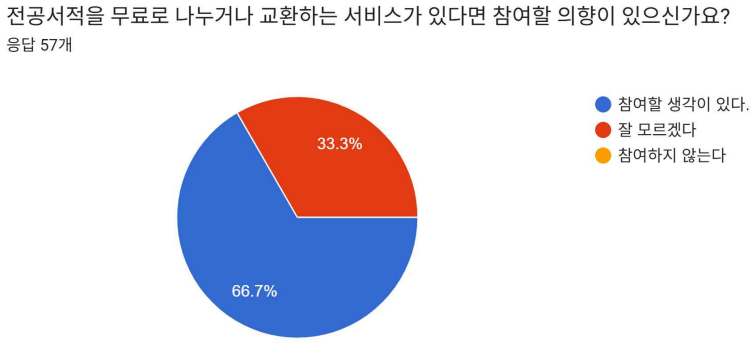
❍ 배경

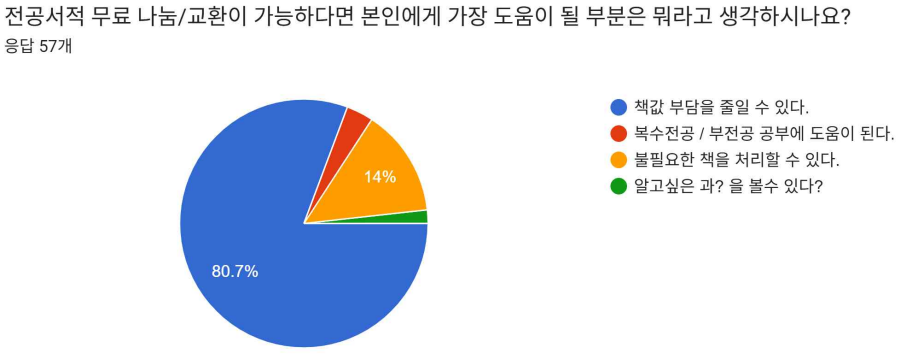
대학교 생활에서 매 학기 새로운 전공 서적을 구매해야 하는 부담은 학생들에게 큰 경제적 부담으로 작용한다. 전공 서적은 일반 도서에 비해 가격이 높음에도 불구하고, 한 학기가 끝나면 더 이상 활용되지 않는 경우가 많아 활용성이 낮다. 이로 인해 서적은 개인 책장에 방치되거나 버려지는 경우가 발생하며, 학생들이 지속적으로 불필요한 비용을 지출하게 되는 문제가 있다.

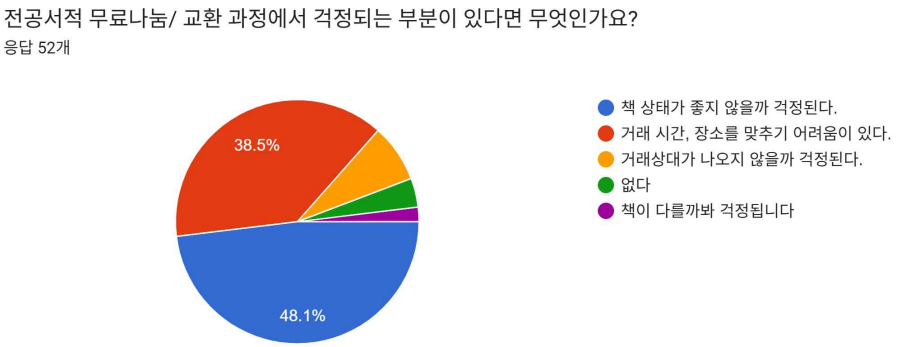
❍ 필요성

유원대학교 학생들을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 응답자 57명중 73.7%가 사용하지 않는 전공 서적을 그냥 보관한다고 답했으며, 24.6%는 버린다, 1.8%는 책을 판매한다고 응답했다. 또한 응답자의 65.5%는 전공 서적 무료 나눔·교환 서비스 참여에 대해 긍정적인 의사를 밝혔다. 이는 상당수의 학생들이 활용하지 않는 서적을 보유하고 있으며, 동시에 공유·교환 플랫폼에 대한 수요가 존재함을 보여준다. 따라서 불필요한 비용을 줄이고 자원의 효율적 활용을 돕는 중고 전공 서적 거래 플랫폼의 필요성이 크다.









나. 추진 목적

전공 서적을 효율적으로 순환시켜 학생들의 경제적 부담을 줄이고, 안전하고 신뢰성 있는 교내 전공 서적 교환 플랫폼을 구축한다.

2. 개발 내용

가. 시스템 구성 내용

- **클라이언트**: Android Studio(Java) 기반 앱
- **서버/DB**: Firebase 플랫폼
  - Auth: 사용자 인증(학교 이메일 기반)
  - Firestore: 책/사용자/거래 정보 저장
  - Storage: 책 사진 업로드/저장
  - FCM: 거래·메시지 알림
- **주요 모듈**
  - **사용자 관리 모듈**: 회원가입, 로그인, 프로필, 리뷰·신뢰도
  - **책 관리 모듈**: 책 등록, 검색·필터, 상세 보기
  - **거래 관리 모듈**: 채팅, 일정 제안, 거래 완료 처리
  - **알림 모듈**: 신규 책 등록, 거래 요청, 채팅 메시지 알림

나. 시스템 설계도(기능 처리 순서도)

1. 회원가입/로그인

· 앱 실행 → 회원가입 화면 → FireBase Auth 계정 생성 →

1) 성공 시 FireStore에 사용자 정보 저장 → 앱 로그인 화면 이동
2) 실패 시 오류 메시지 표시 -> 앱 로그인 화면 이동

· 앱 실행 → 로그인 화면 → Firebase Auth 인증 →

1) 성공 시 Firestore에서 사용자 정보 조회 → 앱 화면 갱신
2) 실패 시 → 오류 메시지 표시 → 로그인 화면 유지

2. 책 등록

· 앱 실행 → 게시물 작성 화면 → 책 정보 입력 → FireBase Storage 저장 →
FireStore 게시물 정보 저장 → 등록 완료 메시지 표시 및 게시물 리스트 갱신

3. 채팅

· 앱 실행 → 사용자가 특정 게시물 선택 → 채팅 버튼 클릭 → 채팅 화면 이동
→ 사용자 입력 메시지 -> FireStore(Message 컬렉션) → 메시지 저장
→ FireStore 실시간 업데이트 -> 채팅 화면 갱신 -> 새 메시지 표시

3. 수행 방법

가. 팀구성

구분	이름	학번	주요 업무
팀장	원종덕	22026024	Firebase 백엔드, DB 설계 및 연동
팀원	김준혁	22026010	UI/UX 설계, 안드로이드 프론트엔드 개발
팀원	박유진	22360018	프로젝트 기획, 문서화, QA 및 테스트 관리

나. 추진 방법

1. 아이디어 정의 및 개발 환경 논의

- 앱을 개발하게 된 계기와 제작 시 주요타겟은 누구일지, 주요 기능 등 앱의 구성요소를 기획하고 설문조사를 통해 사용자 요구사항을 분석하여 피드백을 받아 수정한다. 완성을 목표로 하되 현실적으로 개발 가능한 기능과 실제 앱 출시에 필요하나 현재 개발역량으로는 구현이 어려운 기능을 구별하여 기획한다.

2. 다이어그램 제작

- 시스템 구조와 흐름을 이해하기 쉽게 시각화하고, 개발과 설계 과정에서 의사소통과 검증을 원활하게 하기 위해 유스케이스 다이어그램, 클래스 다이어그램, 시퀀스 다이어그램을 제작한다. 개발 도중 시스템이 커지거나 수정이 필요할 때, 다이어그램을 참고해 기존 구조와의 영향 관계를 파악할 수 있도록 한다.

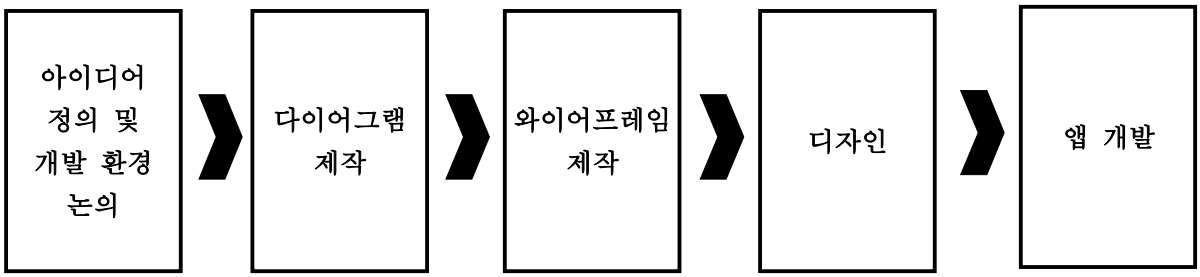
3. 와이어프레임 제작

- 주요 UI 요소의 위치와 기능 흐름을 표현하기 위한 와이어프레임을 제작하고, 실제 구현 전 사용자 흐름과 화면 전환이 논리적인지 점검한다. 이를 바탕으로 스토리보드 작성의 기초 자료로 활용한다.

4. 디자인

- 앱의 성격과 브랜드 이미지를 반영한 스타일과, 사용자가 불편함을 느끼지 않는 컬러를 고려하여 디자인을 결정한다. 이를 기반으로 본격적인 앱 개발을 시작한다.

다. 수행 절차



라. 설계시 구성요소 고려 사항

구성요소	내용	비고
설계목표 설정법	•유원대 학생을 주요 타겟으로, 중고 책 거래를 편리하게 할 수 있는 앱을 목표로 한다.	
분석	• 사용자 정보, 책 정보, 거래 및 채팅 데이터를 관리할 수 있는 구조 구현이 필요하다. • 신뢰할 수 있는 사용자 인증(학교 이메일)이 필요하다.	
제작	• Android Studio(Java)와 FireBase를 기반으로 앱을 개발한다. • UI는 와이어프레임과 스토리보드를 바탕으로 제작한다.	
시험	• 회원가입, 로그인, 책 등록, 채팅 등 주요 기능 테스트를 수행한다. • 오류 상황(로그인 실패, 메시지 전송 실패)을 가정해 검증한다.	
평가	• 설계 목표와 요구사항이 충족되는지 검토한다. • 사용자 편의성과 UI 직관성을 평가한다.	

4. 추진 일정

추 진 내 용	추 진 일 정 (주)								
	1	3	5	7	8	10	12	14	15
프로젝트 간략계획서	■								
프로젝트 상세계획서		■	■						
요구사항분석명세서			■	■					
중간고사					■				
DB모델링, 와이어프레임					■	■	■		
구현현황 발표 및 확장 검토						■	■	■	
판넬 구성 및 전시회								■	■
최종보고서 제출 및 최종발표									■

5. 기대 효과

본 어플리케이션을 통해 학생들은 학기별 교재 구입 비용을 절감함으로써 경제적 부담을 줄일 수 있으며, 교내에서 자원의 재활용과 공유가 이루어져 지속 가능한 학습 문화를 정착시킬 수 있다. 또한 복수전공이나 교환학생과 같은 다양한 학습 경로를 가진 학생들에게 교재 접근성을 확대하여 보다 폭넓은 학습 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

6. 참고 문헌

[1] 당근마켓 탬플릿
[2] 소프트웨어공학 저자_김치수_한빛아카데미
[3] 나무위키, 네이버 사전 검색